

Laboratorio: Consultas en SQL

Modalidad

- Individual.

Objetivos de aprendizaje

- Reforzar el manejo del lenguaje SQL para la manipulación y consultas en tablas.

Como recordarás, todas las consultas que pueden plantearse con álgebra relacional pueden expresarse con SQL.

En esta lectura se ilustra la equivalencia entre la notación del álgebra relacional y la de SQL, por medio de ejemplos basados en un esquema de referencia. Al diseñar consultas en SQL es importante considerar los siguientes puntos.

La lista de columnas de la cláusula SELECT es la lista de la proyección final (más externa) La lista de tablas de la cláusula FROM incluye a todas las tablas participantes. Las condiciones se expresan en la cláusula WHERE, combinándolas con AND (o con OR según el significado específico).

A modo de referencia, incluimos los esquemas de las tablas que creaste en la práctica anterior y que serán con las que trabajaremos en esta práctica:

Materiales(Clave, Descripción, Costo)

Proveedores(RFC, RazonSocial)

Proyectos(Numero,Denominacion)

Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

Construcción de consultas a partir de una especificación

En esta sección del laboratorio, el profesor ilustrará cómo es posible traducir los operados de álgebra relacional, a su equivalente en SQL. Pon atención a la ejemplificación.

Uso de expresiones.

En álgebra relacional los argumentos de una proyección deben ser columnas. Sin embargo, en una sentencia SELECT es posible incluir expresiones aritméticas o funciones que usen como argumentos de las columnas de las tablas involucradas o bien constantes. Los operadores son:

- + Suma
- Resta
- * Producto
- / División

Las columnas con expresiones pueden renombrarse escribiendo después de la expresión un alias que puede ser un nombre arbitrario; si el alias contiene caracteres que no sean números o letras (espacios, puntos etc.) debe encerrarse entre comillas simples ('nuevo nombre').

Operadores de cadena

El operador LIKE se aplica a datos de tipo cadena y se usa para buscar registros, es capaz de hallar coincidencias dentro de una cadena bajo un patrón dado.

También contamos con el operador comodín (%), que coincide con cualquier cadena que tenga cero o más caracteres. Este puede usarse tanto de prefijo como sufijo.

```
SELECT * FROM productos where Descripcion LIKE 'Si%'
```

¿Qué resultado obtienes?

Explica que hace el símbolo '%'.

¿Qué sucede si la consulta fuera : LIKE 'Si' ?

¿Qué resultado obtienes?

Explica a qué se debe este comportamiento.

Otro operador de cadenas es el de concatenación, (+, +=) este operador concatena dos o más cadenas de caracteres.

Su sintaxis es : Expresión + Expresión.

Un ejemplo de su uso puede ser:

```
SELECT (Apellido + ' ' + Nombre) as Nombre FROM Personas;
```

Sin embargo, tenemos otros operadores como [] , [^] y _.

[] - Busca coincidencia dentro de un intervalo o conjunto dado. Estos caracteres se pueden utilizar para buscar coincidencias de patrones como sucede con LIKE.

[^] - En contra parte, este operador coincide con cualquier caracter que no se encuentre dentro del intervalo o del conjunto especificado.

_ - El operador _ o guion bajo, se utiliza para coincidir con un caracter de una comparación de cadenas.

Ahora explica el comportamiento, función y resultado de cada una de las siguientes consultas:

```
SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[A-D]%';
```

```
SELECT RFC FROM Entregan WHERE RFC LIKE '[^A]%';
```

```
SELECT Numero FROM Entregan WHERE Numero LIKE '___6';
```

Operadores compuestos.

Los operadores compuestos ejecutan una operación y establecen un valor.

+ = (Suma igual)

- = (Restar igual)

* = (Multiplicar igual)

/ = (Dividir igual)

% = (Módulo igual)

Operadores Lógicos.

Los operadores lógicos comprueban la verdad de una condición, al igual que los operadores de comparación, devuelven un tipo de dato booleano (True, false o unknown).

ALL Es un operador que compara un valor numérico con un conjunto de valores representados por un subquery. La condición es verdadera cuando todo el conjunto cumple la condición.

ANY o SOME Es un operador que compara un valor numérico con un conjunto de valores. La condición es verdadera cuando al menos un dato del conjunto cumple la condición.

La sintaxis para ambos es: valor_numerico {operador de comparación} subquery

BETWEEN Es un operador para especificar intervalos. Una aplicación muy común de dicho operador son intervalos de fechas.

```
SELECT Clave,RFC,Numero,Fecha,Cantidad
FROM Entregan
WHERE Numero Between 5000 and 5010;
```

¿Cómo filtrarías rangos de fechas?

El Operador TOP, es un operador que recorre la entrada, un query, y sólo devuelve el primer número o porcentaje específico de filas basado en un criterio de ordenación si es posible.

¿Qué hace la siguiente sentencia? Explica por qué.

```
SELECT TOP 2 * FROM Proyectos
```

¿Qué sucede con la siguiente consulta? Explica por qué.

```
SELECT TOP Numero FROM Proyectos
```

Creación de vistas

La sentencia:

```
Create view nombrevista (nombrecolumna1 , nombrecolumna2 ,..., nombrecolumna3 )  
as select...
```

Permite definir una vista. Una vista puede pensarse como una consulta etiquetada con un nombre, ya que en realidad al referirnos a una vista el DBMS realmente ejecuta la consulta asociada a ella, pero por la cerradura del álgebra relacional, una consulta puede ser vista como una nueva relación o tabla, por lo que es perfectamente válido emitir la sentencia:

```
select * from nombrevista
```

¡Como si nombrevista fuera una tabla!

Comprueba lo anterior, creando vistas para cinco de las consultas que planteaste anteriormente en la práctica. Posteriormente revisa cada vista creada para comprobar que devuelve el mismo resultado.

La parte (nombrecolumna1,nombrecolumna2,..de la sentencia create view puede ser omitida si no hay ambigüedad en los nombres de las columnas de la sentencia select asociada.

Importante: Las vistas no pueden incluir la cláusula order by.

A continuación, se te dan muchos enunciados de los cuales deberás generar su correspondiente consulta.

En el reporte incluye la sentencia, una muestra de la salida (dos o tres renglones) y el número de renglones que SQL reporta al final de la consulta.

1) Los materiales (clave y descripción) entregados al proyecto "México sin ti no estamos completos".

2) Los materiales (clave y descripción) que han sido proporcionados por el proveedor "Acme

tools".

3) El RFC de los proveedores que durante el 2000 entregaron en promedio cuando menos 300 materiales.

4) El Total entregado por cada material en el año 2000.

5) Productos que contienen el patrón 'ub' en su nombre.

6) Denominación y suma del total a pagar para todos los proyectos.

Algunas de las consultas requieren la utilización de funciones agregadas, Se recomienda que revise nuevamente la lectura.